01 / Cidadão Fácil AI Plus

Relatório técnico | Global Solution 2026.2 - FIAP

CitizenTech - Citizen Assist AI
Lucas Sousa - RM 573029
Dayse Borges de Sousa - RM 573036
09 de novembro de 2026

Problema, público e escopo

Cidadãos encontram informações dispersas e linguagem pouco acessível ao procurar documentos, saúde e benefícios sociais. O protótipo reúne orientações introdutórias e indica canais oficiais. Beneficia pessoas com dúvidas sobre serviços públicos, incluindo quem tem pouca familiaridade digital.

O assistente acadêmico recebe perguntas ou consultas filtradas por tema, identifica uma orientação na base, apresenta referência e data de verificação e informa seus limites. Não representa órgãos públicos, não solicita serviços e não confirma direitos individuais.

Arquitetura e execução

Camada	Responsabilidade
src/sistema.py	Interface textual, validação, busca, respostas, navegação e avaliações.
data/base.json	15 orientações: cinco em Documentos, cinco em Saúde e cinco em Benefícios.
Documentação	README com evidências detalhadas, este PDF, registro de IA e arquivo do vídeo.

Execução: python src/sistema.py. O sistema utiliza somente a biblioteca padrão do Python 3.10 ou superior; o ambiente de referência foi Windows com Python 3.14.0.

Conteúdos mobilizados

Fases	Aplicação no projeto
1 a 3	Lógica, funções, listas, dicionários e fundamentos de algoritmos.
4	Organização de dados e grafo simples de assuntos relacionados.
5	Leitura de JSON, instruções de resposta e saídas estruturadas.
6	Busca e comparação de resultados, assistente e métricas de desempenho.

Impacto social esperado

A contribuição potencial é reduzir o esforço para localizar canais confiáveis e compreender orientações iniciais. Esse impacto não foi medido em campo. A interface de terminal e a necessidade de alfabetização digital limitam o alcance; outros canais e atendimento humano continuam necessários.

02 / Base de conhecimento e fontes

Cada registro contém id, tema, pergunta, palavras_chave, orientacao, fonte, data_verificacao e relacionados. O carregador verifica campos e tipos, conteúdo essencial, IDs únicos, relações existentes, URL HTTPS e data válida sem valor futuro. Arquivos ausentes, vazios ou inconsistentes são tratados com mensagem e encerramento controlado.

Listas guardam registros e resultados; dicionários representam as orientações e o índice por ID; conjuntos comparam termos. O campo relacionados forma o grafo. Exemplo: CIN > CPF > Carteira de Trabalho Digital. Acrescentar ou corrigir orientações exige editar o JSON, sem reescrever as regras centrais.

Referências consultadas em 09/11/2026

ID	Orientação	Referência específica (clicável)
DOC001	Emissão da CIN	Governo Digital
DOC002	Situação cadastral do CPF	Receita Federal
DOC003	Primeiro título de eleitor	TSE - Autoatendimento
DOC004	Carteira de Trabalho Digital	MTE - Perguntas frequentes
DOC005	Segunda via de certidões	CNJ - Segunda via
SAU001	Localizar UBS	Prefeitura de São Paulo - UBS
SAU002	Consultar CNS	Ministério da Saúde - CNS
SAU003	Histórico de vacinação	Ministério da Saúde - Vacinas
SAU004	Agendar consulta na UBS	Prefeitura de São Paulo - UBS
SAU005	Atendimento de urgência	Ministério da Saúde - SAMU
BEN001	Cadastro Único	Gov.br - Inscrição
BEN002	Localizar CRAS	Gov.br - Atendimento CRAS
BEN003	Bolsa Família	Gov.br - Bolsa Família
BEN004	BPC	INSS - Solicitação do BPC
BEN005	Tarifa Social	ANEEL - Tarifa Social

Alcance e limites da conferência

As referências de UBS descrevem São Paulo; o texto informa esse alcance e orienta confirmar procedimentos em outros municípios. A página do CNJ foi conferida pelo conteúdo indexado na busca; a abertura direta retornou HTTP 403 e requer nova consulta manual. Os endereços completos e os resumos conferidos estão no README e na base JSON.

A data registra a conferência documental, sem garantir atualização futura, disponibilidade, elegibilidade ou conclusão de serviços. Não foram incluídos critérios numéricos de renda, valores de benefícios ou prazos de concessão.

03 / Busca, navegação e respostas

Estratégia de recuperação

1. Um ID exato, como DOC001, recupera o registro dentro do tema selecionado.

2. A consulta é convertida para minúsculas, sem acentos nem pontuação. Termos curtos e palavras pouco relevantes são removidos. O mapa limitado cadastral > cadastro aproxima essas formas.

3. Cada termo em comum com a pergunta cadastrada vale 2 pontos. Uma palavra-chave integralmente contida na consulta vale 5; a correspondência parcial soma os termos em comum.

4. Pontuações de pelo menos 2 são ordenadas em ordem decrescente. Um primeiro lugar único apresenta a orientação. Empates pedem escolha. Sem correspondência, o sistema informa o limite e lista temas disponíveis.

A busca é lexical, sem compreensão semântica. Compartilhar termos com a base pode produzir uma correspondência inadequada. O usuário deve conferir a pergunta associada e a fonte. “cadastro” gera esclarecimento entre situação cadastral do CPF e Cadastro Único.

Fluxo e tratamento de entradas

O menu permite perguntar, filtrar tema, listar orientações e ver o histórico. A resposta oferece assuntos relacionados; o usuário pode continuar por vários registros ou pressionar Enter para voltar. Entradas vazias e opções inexistentes no menu, tema, esclarecimento ou navegação recebem mensagens compreensíveis. A navegação relacionada permite nova tentativa após uma opção inválida.

Dois modelos de instrução internos

Modelo	Instrução e limite
A - Direto	Apresentar somente a orientação cadastrada e a fonte, sem acrescentar informações externas.
B - Estruturado	Apresentar tema, pergunta, orientação, fonte, data e aviso de informação não oficial; recomendar confirmação nos canais responsáveis.

Os modelos são implementados por regras Python. Não são enviados a uma API. Em situações sem orientação suficiente, o diagnóstico de limitação é preservado; nenhuma instrução externa à base é produzida. B é o padrão por explicitar mais elementos de transparência.

Formato B

```
Tema: [categoria]
Pergunta: [pergunta associada]
Orientação: [conteúdo da base]
Fonte: [referência]
Data de verificação: [data]
Aviso: este assistente não representa um órgão público.
Confirme informações e requisitos na fonte oficial.
```

04 / Consultas e indicadores

Execução de referência: 2026-11-09T12:04:06.156144-03:00. São 22 consultas com perguntas diretas, reformuladas, ID, questões externas e três situações de limitação: vazio, ambiguidade e ausência de resposta. O esperado é comparado ao ID recuperado ou ao estado do diagnóstico.

Resultado: 22/22 acertos (100.00%). Tempo médio: 0.000538 s.

Nº	Consulta	Esperado	Obtido	Tempo (s)
1	como tirar identidade	DOC001	DOC001	0.000701
2	consultar cpf	DOC002	DOC002	0.000509
3	tirar titulo eleitor	DOC003	DOC003	0.000514
4	carteira trabalho digital	DOC004	DOC004	0.000539
5	segunda via certidao	DOC005	DOC005	0.000493
6	encontrar ubs	SAU001	SAU001	0.000479
7	consultar vacinas	SAU003	SAU003	0.000480
8	cadastro unico	BEN001	BEN001	0.000573
9	encontrar cras	BEN002	BEN002	0.000462
10	(vazia)	VAZIO	VAZIO	0.000001
11	cadastro	AMBIGUO	AMBIGUO	0.000465
12	renovar passaporte estrangeiro	SEM_RESPOSTA	SEM_RESPOSTA	0.000523
13	DOC001	DOC001	DOC001	0.000003
14	Como emitir a Carteira de Identidade Nacional?	DOC001	DOC001	0.000597
15	Onde vejo as vacinas que tomei?	SAU003	SAU003	0.000547
16	Como acessar meu cartao SUS?	SAU002	SAU002	0.000537
17	Onde buscar atendimento de urgencia?	SAU005	SAU005	0.000555
18	Quero informacoes do Bolsa Familia	BEN003	BEN003	0.000574
19	Onde consultar o BPC?	BEN004	BEN004	0.000462
20	Como obter desconto energia?	BEN005	BEN005	0.002159
21	Receita de bolo de cenoura	SEM_RESPOSTA	SEM_RESPOSTA	0.000658
22	(vazia)	VAZIO	VAZIO	0.000001

Todas as linhas foram classificadas como acerto. As orientações esperadas e as respostas obtidas completas estão incorporadas ao README. O código mantém o conjunto fixo de consultas para reprodução.

Fórmulas e interpretação

Taxa de acerto = acertos / total x 100. Tempo médio = soma dos tempos / total. A duração mede apenas diagnosticar: exclui carga inicial do JSON, digitação e impressão. A entrada vazia está incluída e tem duração muito pequena.

A versão inicial obteve 11/12: “cadastro” selecionava Cadastro Único sem pedir esclarecimento. A normalização documentada passou a recuperar também a situação do CPF. Os 12 cenários originais foram mantidos e receberam dez consultas adicionais. O índice avalia seleção de registro/estado, não a correção médica ou jurídica das orientações.

05 / Comparação dos modelos

A e B foram executados nas 22 perguntas. Nas 17 consultas com registro localizado, ambos preservaram orientação e fonte; B também exibiu tema, pergunta, data e aviso. Nas outras cinco consultas, o estado de limitação foi preservado. A avaliação mede estrutura e consistência, sem demonstrar preferência ou compreensão humana.

Consulta	Registro	Caracteres A/B	Critérios
como tirar identidade	DOC001	362 / 609	4/4 atendidos
consultar cpf	DOC002	344 / 588	4/4 atendidos
tirar titulo eleitor	DOC003	322 / 554	4/4 atendidos
carteira trabalho digital	DOC004	408 / 653	4/4 atendidos
segunda via certidao	DOC005	349 / 593	4/4 atendidos
encontrar ubs	SAU001	332 / 571	4/4 atendidos
consultar vacinas	SAU003	428 / 666	4/4 atendidos
cadastro unico	BEN001	353 / 582	4/4 atendidos
encontrar cras	BEN002	316 / 540	4/4 atendidos
DOC001	DOC001	362 / 609	4/4 atendidos
Como emitir a Carteira de Identidade Nacional?	DOC001	362 / 609	4/4 atendidos
Onde vejo as vacinas que tomei?	SAU003	428 / 666	4/4 atendidos
Como acessar meu cartao SUS?	SAU002	356 / 607	4/4 atendidos
Onde buscar atendimento de urgencia?	SAU005	339 / 571	4/4 atendidos
Quero informacoes do Bolsa Familia	BEN003	357 / 607	4/4 atendidos
Onde consultar o BPC?	BEN004	350 / 590	4/4 atendidos
Como obter desconto energia?	BEN005	329 / 581	4/4 atendidos

Critérios: mesma orientação; fonte em ambos; data em B; aviso de informação não oficial em B. A tem média de 359 caracteres e B, 600. B foi escolhido por tornar a origem e os limites explícitos. As comparações completas por pergunta estão no README.

Exemplo efetivamente avaliado: “como tirar identidade”

Modelo A

Orientação:
Consulte a lista de institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal na página oficial da CIN. Confira no órgão do seu estado o agendamento e os documentos exigidos para a emissão.
Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/identificacao-do-cidadao-e-carteira-de-identidade-nacional/duvidas-frequentes-sobre-a-cin-campanha

Modelo B

CIDADÃO FÁCIL AI - ORIENTAÇÃO
Tema: Documentos
Pergunta: Como emitir a Carteira de Identidade Nacional?

Orientação:
Consulte a lista de institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal na página oficial da CIN. Confira no órgão do seu estado o agendamento e os documentos exigidos para a emissão.

Fonte: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/identificacao-do-cidadao-e-carteira-de-identidade-nacional/duvidas-frequentes-sobre-a-cin-campanha
Data de verificação: 2026-11-09

AVISO:
Este assistente não representa um órgão público.
Confirme informações e requisitos na fonte oficial.

06 / Facilidade de uso e regressões

O roteiro foi executado por automação da interface textual, sem participante humano. Foram verificadas conclusão dos fluxos e presença de mensagens. Os tempos são da automação e não incluem leitura nem digitação humana. Entradas e saídas completas foram incorporadas ao README.

Tarefa	Resultado	Tempo (s)
Encontrar orientação sobre CIN	Concluída	0.001208
Consultar saúde pelo menu de temas	Concluída	0.000634
Navegar por CIN, CPF e CTPS	Concluída	0.000460
Tratar pergunta fora da base	Concluída	0.000693
Inspecionar estrutura e limites da resposta	Concluída	0.000848
Recuperar-se de opção inválida nos relacionados	Concluída	0.000400

Dificuldades e resultados

O roteiro concluiu 6/6 tarefas. A navegação inicial seguia somente um relacionado; agora permite CIN > CPF > CTPS e retorno. Opções inválidas nessa navegação agora apresentam mensagem e nova tentativa. A ausência de resposta passou a listar temas. A consulta por tema ainda exige uma pergunta adicional e pode evoluir para seleção direta de orientações.

Validação técnica incorporada ao código

Teste de regressão	Resultado
Consultas e estados de limitação	Passou
Arquivo ausente	Passou
Arquivos vazios e JSON inválido	Passou
Tipos, campos, fontes, datas, IDs e relacionamentos inconsistentes	Passou
Filtro de tema	Passou
Três assuntos relacionados e rejeição de opções inválidas	Passou
Menu, tema, ambiguidade, vazio e ausência de orientação	Passou
Consistência da comparação A/B	Passou

Após a consolidação, as 22 consultas, seis tarefas e oito testes de regressão passaram novamente. Reprodução em um único arquivo:

```
python src/sistema.py --testes --comparar-modelos
--usabilidade --regressoes
(Execute todos os argumentos na mesma linha.)
```

O requisito admite avaliação por roteiro de tarefas. Esta execução não mede satisfação, compreensão ou uso com tecnologias assistivas; essas dimensões exigem avaliação com pessoas.

07 / Responsabilidade e conclusões

Privacidade, clareza e acessibilidade

Não há cadastro nem solicitação de CPF, senha ou endereço. Consultas não são enviadas para APIs. O histórico fica somente na memória. As avaliações usam cenários fixos e exibem os resultados no terminal, sem criar arquivos adicionais. A documentação contém somente esses cenários de teste.

A interface usa linguagem simples, texto e menus numerados, sem depender de cores. Sua utilização ainda exige acesso a um terminal; não houve avaliação com leitores de tela nem com pessoas com necessidades diversas.

Uso de IA e validação crítica

Ferramentas de IA da OpenAI apoiaram desenvolvimento, revisão e verificação/validação: análise de requisitos, discussão de alternativas, revisão de código e textos, identificação de inconsistências e apoio aos testes e à consulta de referências. O protótipo não chama modelos generativos. O registro específico permanece em docs/uso_ia.md.

Sugestões de IA não são prova de correção. As evidências são a execução do código, a comparação com resultados esperados e a conferência documental das fontes, com limites registrados. A equipe permanece responsável pela compreensão do funcionamento, revisão final e apresentação.

Limitações da solução e da avaliação

A busca lexical não interpreta contexto, negação ou intenção de forma segura. A base tem apenas 15 orientações e procedimentos locais podem variar. Fontes podem mudar. A amostra de consultas era conhecida durante o desenvolvimento e cada tempo de referência foi medido em uma execução; os valores variam por máquina e carga. A taxa de acerto não representa todas as perguntas possíveis nem mede impacto social.

Melhorias propostas

1. Ampliar sinônimos e perguntas inéditas, incluindo sobreposição de termos.
2. Ampliar a base com escopo geográfico explícito e revisão periódica das fontes.
3. Testar compreensão, satisfação e acessibilidade com participantes e tecnologias assistivas.
4. Oferecer seleção direta de orientações dentro de cada tema.

Conclusão e situação da entrega

O protótipo demonstra consulta, recuperação, referências, limites, navegação e avaliação reproduzível com recursos de Python. Seu benefício esperado é facilitar o acesso inicial à informação confiável, sem substituir serviços e profissionais responsáveis.

A estrutura foi consolidada conforme o quadro de entregáveis fornecido pela equipe. O vídeo ainda não foi publicado: após disponibilizá-lo como Não Listado, inserir o endereço completo no README e em docs/link_video.txt. Confirmar o repositório público e enviar na FIAP ON um TXT contendo somente os dois links válidos. Reabrir a referência do CNJ antes da apresentação.